

Lema unicidad armonica

Lema 1 (Unicidad para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armónica. Entonces, si u es constante en un abierto no vacío de Ω , u es constante en todo Ω .*

Demostración: Tenemos que u es constante en un disco $D(z_0, r) \subset \Omega$ para algún $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$. Por la `prop-fn-armonica-imp-derivada-holomorfa/??` $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa. Además, como u es constante en $D(z_0, r)$, $g \equiv 0$ en $D(z_0, r)$. Por el principio de los ceros aislados (`teo-ceros-aislados/Teorema 1`), $g \equiv 0$ en todo Ω . Por tanto, $u_x(z) = u_y(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, y u es constante en Ω . ■

Referenciado en

- `teo-max-fn-armonica`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.